

Meme Kanseri Teşhisi İçin Makine Öğrenmesi Sınıflandırma Raporu

Ad Soyad: Sena Nur Korkmaz

Öğrenci No: 427674

Ders: Derin Öğrenme

GitHub Linki: <https://github.com/senakorkmazz/Meme-Kanseri-Siniflandirma>

1. Giriş ve Veri Seti Bu ödev kapsamında, meme kanseri teşhisinde kullanılan biyopsi görüntülerinden elde edilen dijital özelliklerin sınıflandırılması amaçlanmıştır. Kullanılan veri seti "Breast Cancer Wisconsin Dataset"tir. Veri seti içerisinde hücre çekirdeğine ait yarıçap (radius), doku (texture), çevre (perimeter) ve alan (area) gibi toplam 30 adet sayısal öznitelik bulunmaktadır. Hedef değişken, tümörün İyi Huylu (Benign) veya Kötü Huylu (Malignant) olduğunu belirtmektedir.

2. Kullanılan Yöntem ve Nedenleri Bu çalışma bir ikili sınıflandırma (binary classification) problemidir. Modelleme için **Lojistik Regresyon (Logistic Regression)** algoritması tercih edilmiştir.

- Neden Lojistik Regresyon?** Bu algoritma, tıbbi teşhis problemlerinde standart bir başlangıç noktasıdır. Sadece "kanser" veya "değil" demekle kalmaz, aynı zamanda olasılık değeri de üretir. Ayrıca modelin hangi özelliğe (örneğin tümörün alanına mı yoksa şekline mi) daha çok önem verdiğini yorumlamak diğer karmaşık modellere göre daha kolaydır.
- Veri Ön İşleme:** Veri setindeki özelliklerin ölçekleri birbirinden farklı olduğu için (Örn: Alan 1000 birimken, pürüzsüzlük 0.1 birim), modelin yanılmaması adına StandardScaler kullanılarak tüm veriler standartlaştırılmıştır (ortalama=0, standart sapma=1).

3. İşlem Adımları

1. Veri seti yüklenmiş ve eksik veri kontrolü yapılmıştır.
2. Veri, %80 Eğitim (Training) ve %20 Test seti olarak ikiye ayrılmıştır.
3. Eğitim verisi üzerindeki istatistiklerle veriler ölçeklendirilmiş (Scaling), test verisine de aynı ölçek uygulanmıştır.
4. Lojistik Regresyon modeli eğitilmiş ve test seti üzerinde tahminler yapılmıştır.

4. Değerlendirme Sonuçları ve Yorum Modelin performansı aşağıdaki metriklerle ölçülmüştür:

- **Accuracy (Doğruluk):** 0.9737 - Modelin genel başarısıdır.
- **Precision (Kesinlik):** 0.9722 - Modelin "İyi Huylu" dediği vakaların ne kadarının gerçekten iyi huylu olduğunu gösterir.
- **Recall (Duyarlılık):** 0.9859 - Bu metrik sağlıkta en kritik olanıdır. Gerçekte hasta olanların kaçının tespit edilebildiğini gösterir. Kansere taramalarında Recall değerinin yüksek olması istenir çünkü hastalığı kaçırmak (False Negative) ölümcül olabilir.
- **F1-Score:** 0.9790 - Precision ve Recall'un harmonik ortalamasıdır, dengeli bir başarı göstergesidir.

Sonuç olarak oluşturulan model, hücre özelliklerini kullanarak yüksek doğruluk oranıyla tümörün iyi veya kötü huylu olduğunu ayırt edebilmektedir.

